

Arquitecturas de Computación Avanzadas

Práctica 5: Encaminamiento en k-ary n-cubes

Daniel Garcia Salinas

30 de Mayo de 2024



Curso 2024/2025

Índice

1. Introducción a la Práctica	2
2. Algoritmo de Selección Implementado	2
3. Análisis de Resultados: Topología Toro 2D (8x8)	3
3.1. Latencia Media vs. Tasa de Inyección (Toro 2D)	3
3.2. Throughput vs. Tasa de Inyección (Toro 2D)	4
3.3. Rendimiento Combinado (Toro 2D)	5
4. Análisis de Resultados: Topología Toro 3D (4x4x4)	6
4.1. Latencia Media vs. Tasa de Inyección (Toro 3D)	6
4.2. Throughput vs. Tasa de Inyección (Toro 3D)	7
4.3. Rendimiento Combinado (Toro 3D)	8

1. Introducción a la Práctica

El objetivo fundamental de esta práctica ha sido el diseño, implementación y evaluación de algoritmos de encaminamiento, deterministas y adaptativos, para redes de interconexión con topología de toro n-dimensional. Se ha prestado especial atención a la implementación de políticas de selección que permitan mejorar las prestaciones de la red, como la latencia media de los mensajes y el throughput global del sistema, bajo diferentes condiciones de carga.

2. Algoritmo de Selección Implementado

Para la componente adaptativa del encaminamiento, se ha implementado una política de selección llamada `fnSelectionPolicyBASIC_alumnos`. El propósito principal de esta función es comprobar las opciones de encaminamiento adaptativo que ofrece la función de encaminamiento determinista (a través de una máscara de bits que indica los puertos de salida permitidos) y seleccionar un puerto de salida y un canal virtual (VC) adaptativo para el siguiente salto del paquete.

La estrategia implementada busca reducir la congestión seleccionando el canal adaptativo que se encuentre más vacío, intentando que este a su vez sea el correcto. Esto se puede obtener a partir del número de créditos disponibles en el buffer del VC en el conmutador vecino; un mayor número de créditos indica un canal más vacío y, en principio, una ruta menos congestionada.

El algoritmo opera de la siguiente manera:

1. Obtiene el número total de VCs adaptativos globales, considerando todos los puertos de salida y los VCs adaptativos por puerto. Si no hay VCs adaptativos, la función retorna indicando que no se puede hacer de forma adaptativa.
2. Inicializamos variables para rastrear el mejor puerto, el mejor VC y el máximo número de créditos encontrados. El contador de créditos se inicializa a -1 para asegurar que cualquier canal válido con 0 o más créditos sea considerado.
3. Itera sobre todos los VCs adaptativos globales disponibles. Un puntero round-robin es usado para evitar la inanición. Este se irá actualizando a lo largo del programa.
4. Para cada VC adaptativo global, se obtienen el puerto de salida físico y el número de VC local correspondiente.
5. Se verifica si el puerto de salida actual está permitido por la máscara adaptativa proporcionada por la función de encaminamiento.
6. Si el puerto está permitido, se consulta el número de créditos disponibles para el par puerto/VC actual en el conmutador vecino.
7. Si el número de créditos de este canal es mayor que el máximo encontrado hasta el momento, se actualiza la selección: este puerto y VC se convierten en los candidatos, y se registra el nuevo máximo de créditos.
8. Una vez iterados todos los VCs adaptativos globales, si se ha encontrado un canal con un número de créditos positivo (es decir, `maxfoundcredits > 0`), se asignan el puerto y VC seleccionados a los parámetros de salida de la función. Retornamos 'True'.
9. Si no se encuentra ningún canal adaptativo que cumpla la condición o si todos los permitidos tienen 0 créditos y la condición es '`> 0`', la función retorna 'False', lo que indica al sistema de arbitraje que debe recurrir a la opción de encaminamiento determinista.

Esta política de selección basada en créditos busca las rutas menos congestionadas, con el objetivo de balancear la carga a través de la red y mejorar el rendimiento general, especialmente bajo condiciones de tráfico elevadas.

3. Análisis de Resultados: Topología Toro 2D (8x8)

3.1. Latencia Media vs. Tasa de Inyección (Toro 2D)

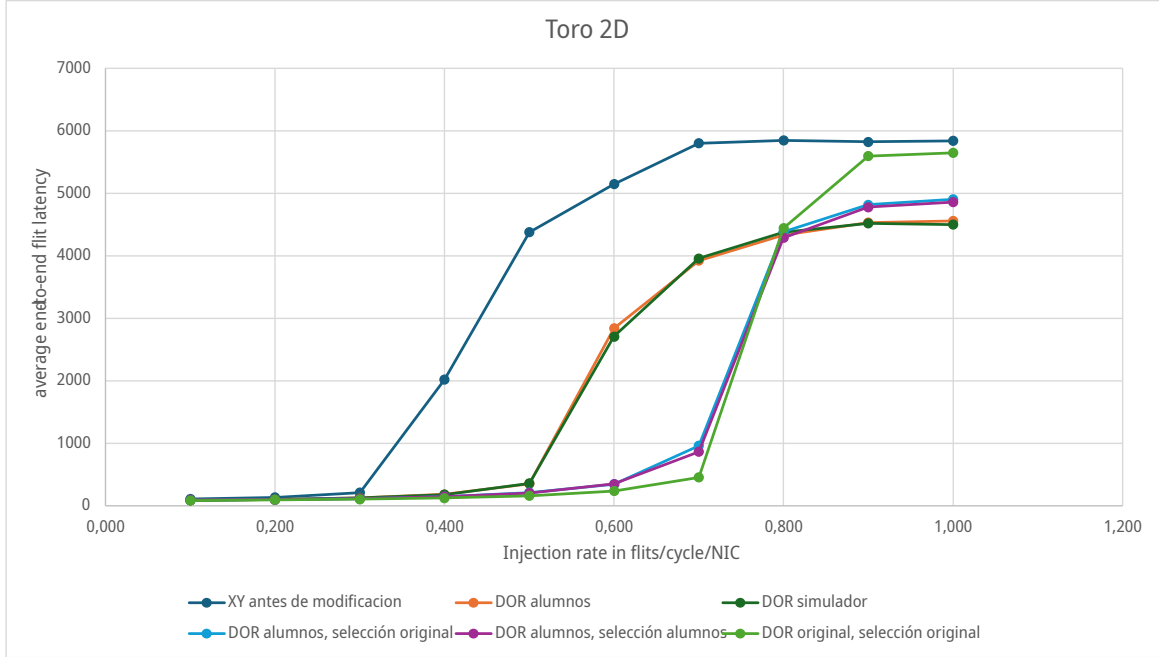


Figura 1: Latencia media de flit vs. Tasa de inyección para Toro 2D (8x8).

Explicación de la Gráfica:

Esta gráfica presenta la latencia media extremo-a-extremo de los flits en función de la tasa de inyección para la topología de Toro 2D (8x8). Observamos que el algoritmo **XY antes de modificación** muestra la peor latencia y una saturación temprana, sobre los 0,3 flits/ciclo/NIC. Esto ocurre porque este algoritmo no usa la característica principal del toro que son los enlaces que conectan el nodo 0 con el nodo 7.

Los algoritmos basados en DOR muestran un comportamiento significativamente mejor. El **DOR alumnos** y el **DOR simulador**, usando el algoritmo determinista, presentan latencias bajas hasta aproximadamente 0.6-0.7 flits/ciclo/NIC, donde comienzan a saturar.

Al introducir adaptatividad, vemos mejoras en el punto de saturación. El **DOR alumnos, selección original** y **DOR alumnos, selección alumnos** logran mantener latencias más bajas a tasas de inyección más altas en comparación con los DOR puramente deterministas, saturando cerca de 0.8 flits/ciclo/NIC. La solución adaptativa completa desarrollada (**DOR alumnos, selección alumnos**) ofrece un rendimiento ligeramente superior.

3.2. Throughput vs. Tasa de Inyección (Toro 2D)

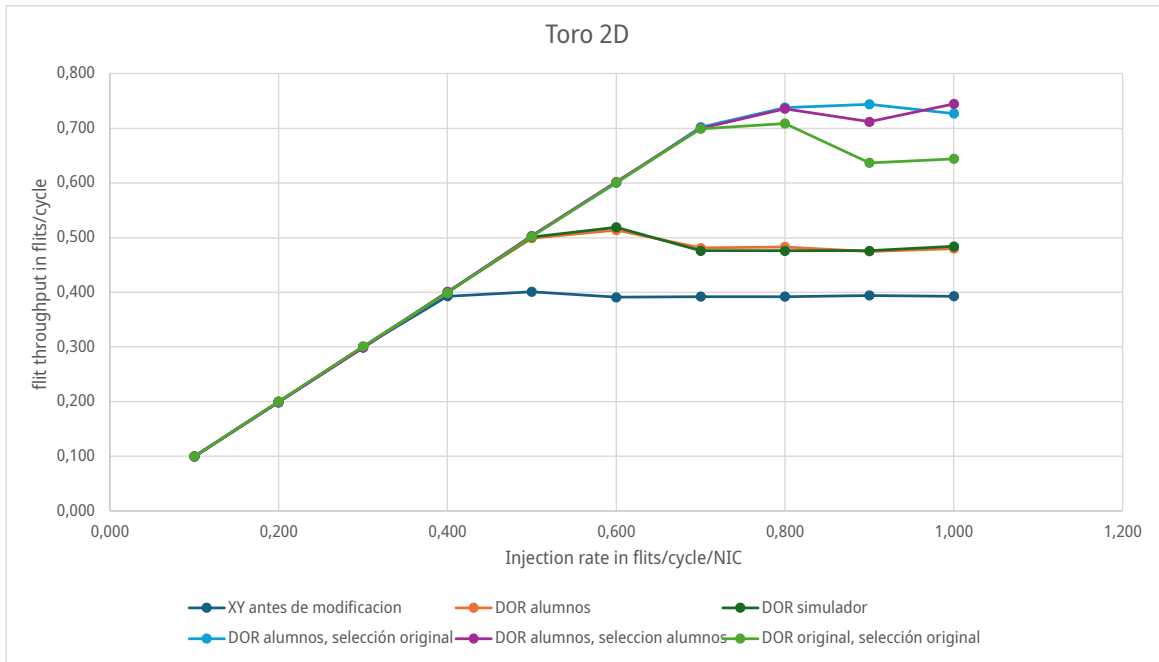


Figura 2: Throughput de flit vs. Tasa de inyección para Toro 2D (8x8).

Explicación de la Gráfica:

Esta gráfica muestra el throughput (flits aceptados por la red por ciclo por NIC) en función de la tasa de inyección. El algoritmo **XY antes de modificación** alcanza un throughput máximo de aproximadamente 0.4 flits/ciclo/NIC y no puede aceptar más tráfico a partir de ese punto, lo que concuerda con su temprana saturación vista en la gráfica de latencia.

Los algoritmos DOR deterministas, **DOR alumnos** y **DOR simulador**, alcanzan un throughput máximo cercano a 0.5 flits/ciclo/NIC. A partir de este punto, el throughput se mantiene constante aunque la tasa de inyección aumente, indicando la saturación de la red.

Las versiones adaptativas muestran una mejora en el throughput máximo. Tanto **DOR alumnos, selección original**, como **DOR alumnos, selección alumnos** y **DOR original, selección original** logran un throughput significativamente mayor, superando los 0.7 flits/ciclo/NIC antes de que la red se sature completamente. Es interesante notar que la curva de **DOR original, selección original** presenta una caída del throughput después de alcanzar su pico. Esto indicaría un comportamiento de congestión una vez superado el punto óptimo de carga. Las implementaciones desarrolladas en esta práctica, mantienen un throughput más estable tras la saturación.

3.3. Rendimiento Combinado (Toro 2D)

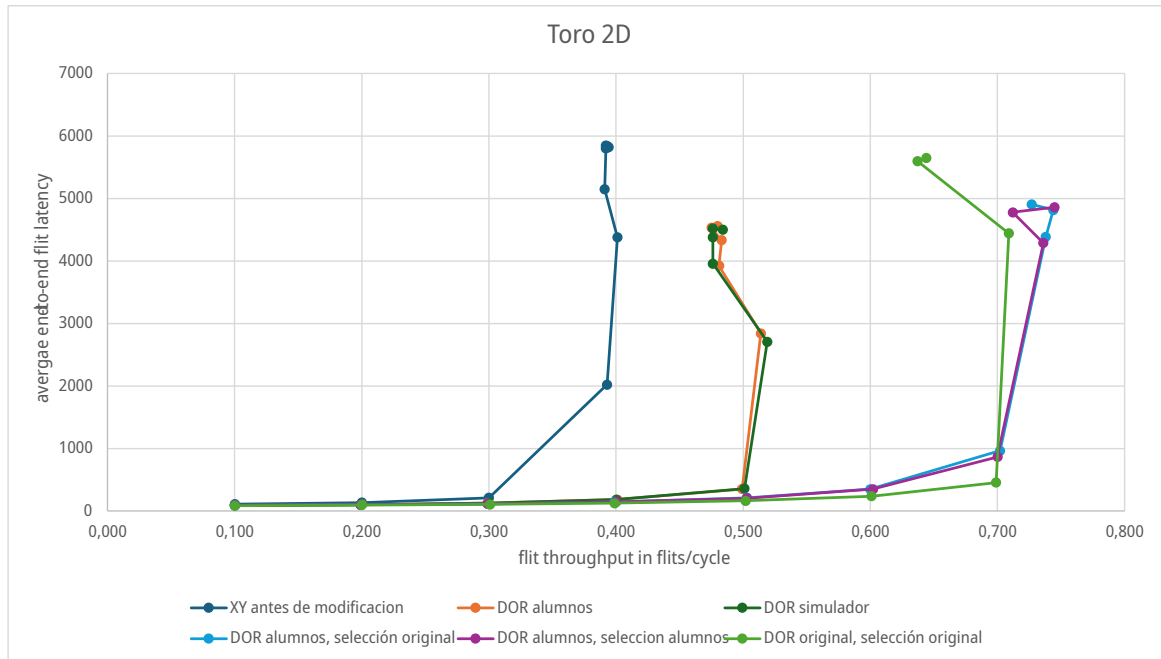


Figura 3: Curvas de rendimiento para Toro 2D (8x8) (Latencia vs. Tasa de Inyección).

Explicación de la Gráfica:

Esta gráfica visualiza la latencia en función de la tasa de inyección. El **XY antes de modificación** muestra un incremento muy rápido de la latencia para tasas de inyección bajas (alrededor de 0.3-0.4), confirmando su ineficiencia. Los algoritmos DOR deterministas (**DOR alumnos** y **DOR simulador**) mantienen una latencia baja hasta una tasa de inyección de alrededor de 0.5 flits/ciclo/NIC, momento en el que la latencia se dispara.

Las estrategias adaptativas (**DOR alumnos, selección original**; **DOR alumnos, selección alumnos**; **DOR original, selección original**), soportan tasas de inyección más altas, antes de que la latencia aumente drásticamente. Esto demuestra la efectividad del encaminamiento adaptativo para mejorar el punto de saturación.

4. Análisis de Resultados: Topología Toro 3D (4x4x4)

4.1. Latencia Media vs. Tasa de Inyección (Toro 3D)

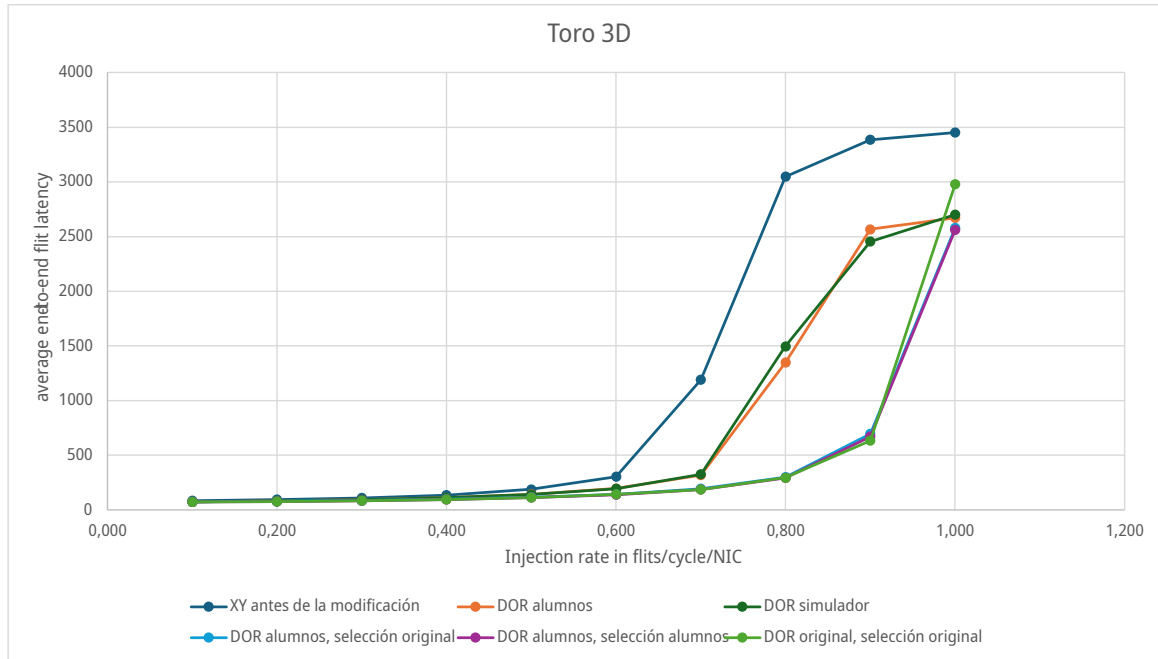


Figura 4: Latencia media de flit vs. Tasa de inyección para Toro 3D (4x4x4).

Explicación de la Gráfica:

Para la topología de Toro 3D, el comportamiento general de los algoritmos es similar al observado en 2D, aunque los puntos de saturación y los valores de latencia cambian. El algoritmo **XY antes de modificación** (azul oscuro) vuelve a ser el de peor rendimiento, saturando a una tasa de inyección aún más baja, alrededor de 0.6 flits/ciclo/NIC, con un incremento muy pronunciado de la latencia.

Los algoritmos DOR deterministas (**DOR alumnos**, y **DOR simulador**) muestran una buena escalabilidad, manteniendo latencias bajas hasta tasas de inyección de aproximadamente 0.8 flits/ciclo/NIC.

Las estrategias adaptativas extienden el punto de escalabilidad. **DOR alumnos, selección original**, **DOR alumnos, selección alumnos** (morado), y **DOR original, selección original** logran mantener la red operativa con latencias aceptables hasta tasas de inyección cercanas a 0.9 flits/ciclo/NIC. La solución adaptativa completa de los alumnos (**DOR alumnos, selección alumnos**) y la del simulador (**DOR original, selección original**) presentan los mejores resultados, casi idénticos entre sí, por lo que podemos observar que la estrategia desarrollada es efectiva.

4.2. Throughput vs. Tasa de Inyección (Toro 3D)

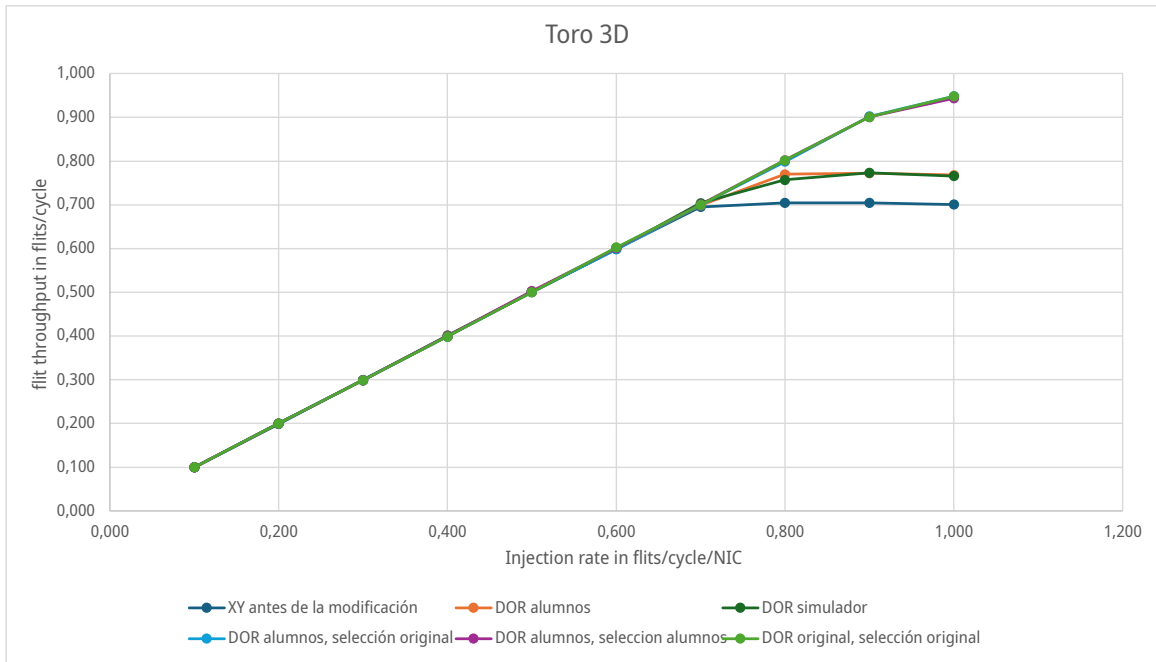


Figura 5: Throughput de flit vs. Tasa de inyección para Toro 3D (4x4x4).

Explicación de la Gráfica de Throughput (Toro 3D):

En la topología 3D, el XY antes de modificación alcanza un throughput máximo de aproximadamente 0.7 flits/ciclo/NIC. Los algoritmos DOR deterministas (DOR alumnos, DOR simulador) mejoran este valor, llegando a un throughput de saturación cercano a 0.75 flits/ciclo/NIC.

La introducción de la adaptatividad permite alcanzar un throughput significativamente mayor. Las tres variantes adaptativas (DOR alumnos, selección original; DOR alumnos, selección alumnos; DOR original, selección original) logran superar los 0.9 flits/ciclo/NIC, y en el caso de la implementación de los alumnos y la del simulador, se acercan a 0.95 flits/ciclo/NIC. Esto demuestra el gran beneficio de la adaptatividad en redes más densas como el toro 3D, donde hay más caminos alternativos disponibles.

4.3. Rendimiento Combinado (Toro 3D)

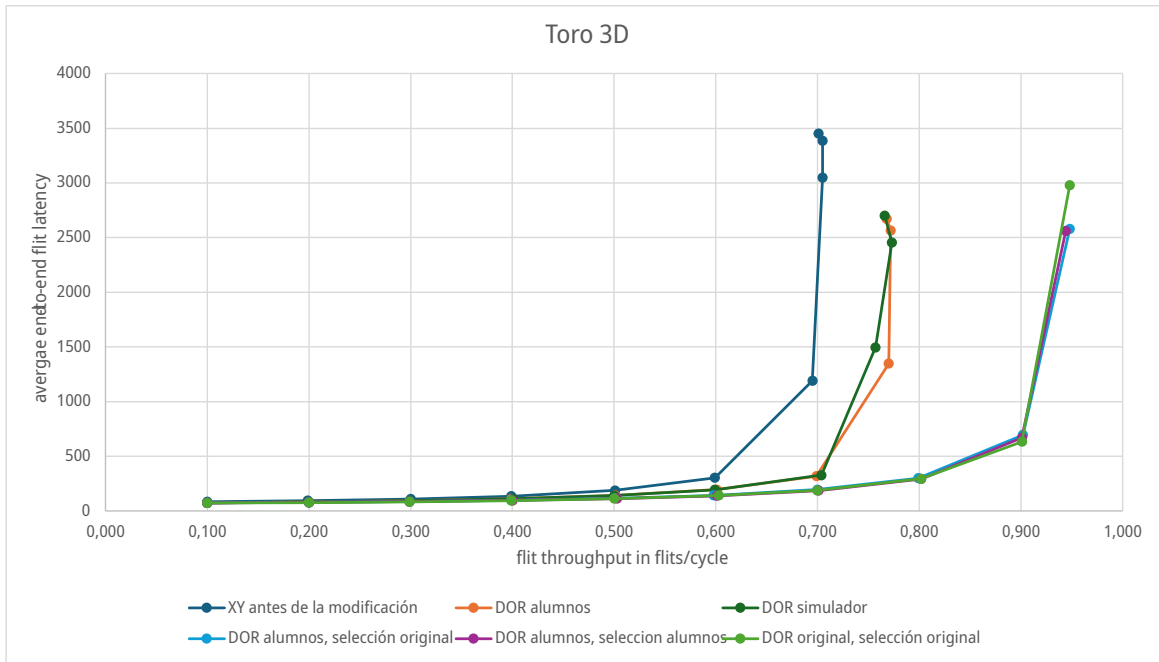


Figura 6: Curvas de rendimiento para Toro 3D (4x4x4) (Latencia vs. Tasa de Inyección).

Explicación de la Gráfica de Rendimiento Combinado (Toro 3D):

Al igual que en 2D, esta gráfica para el toro 3D ilustra la relación entre la latencia y la carga de la red, enfocándose en la saturación. El algoritmo **XY antes de modificación** muestra un rápido aumento de la latencia incluso a tasas de inyección moderadas (alrededor de 0.6-0.7). Los algoritmos DOR deterministas (**DOR alumnos**, y **DOR simulador**) ofrecen una región de baja latencia más amplia, pero la latencia crece exponencialmente a partir de tasas de inyección de alrededor de 0.75 flits/ciclo/NIC.

Las estrategias adaptativas (**DOR alumnos, selección original**; **DOR alumnos, selección alumnos**; **DOR original, selección original**) destacan, manteniendo una latencia baja y estable hasta tasas de inyección mucho más elevadas, cercanas a los 0.9 flits/ciclo/NIC. El rendimiento de la solución completa desarrollada (**DOR alumnos, selección alumnos**)(**DOR original, selección original**), indica una implementación muy eficiente de la política de selección adaptativa.